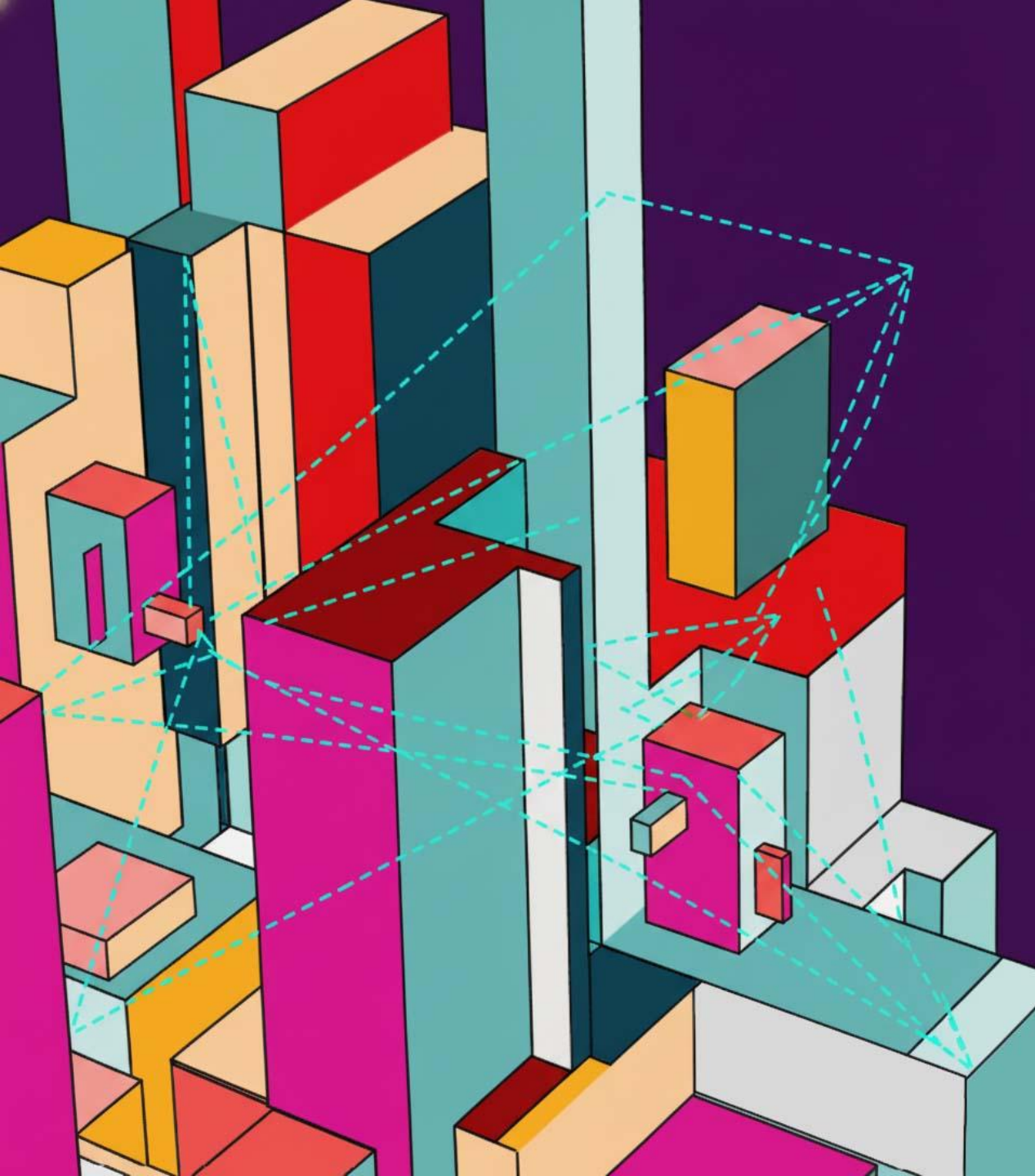




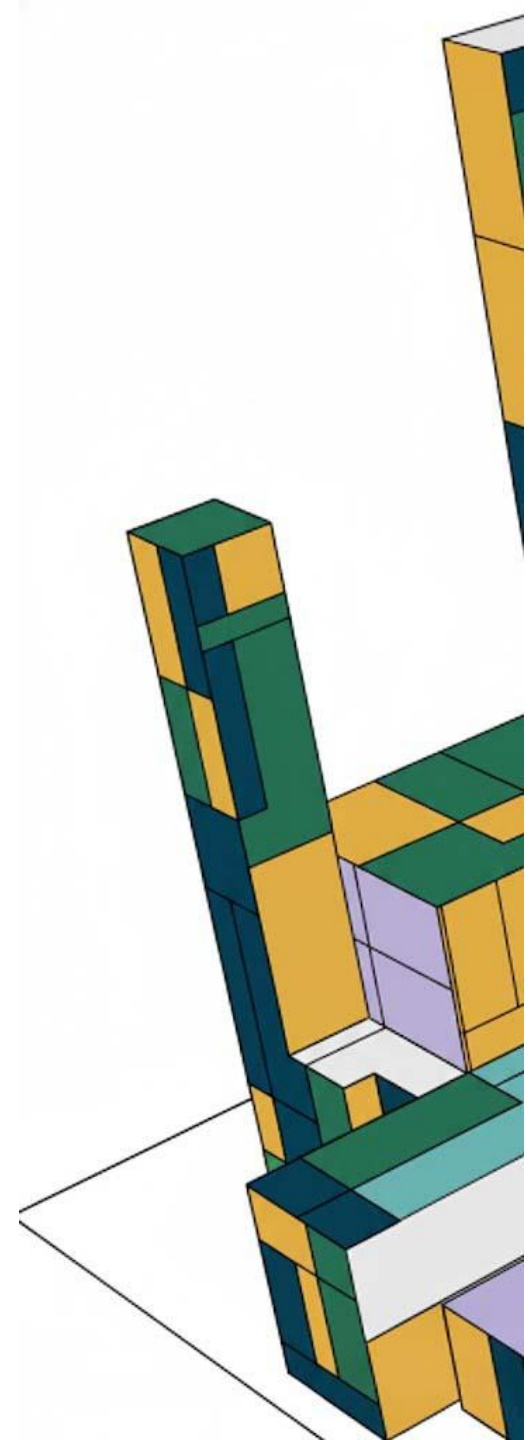
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
РЕЗИСТЕНТНОСТИ И  
КЛАССИФИКАЦИЯ  
ДОМИНИРУЮЩИХ В РФ  
СУБТИПОВ ВИЧ-1 С  
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ  
ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ НА  
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМ  
КОМПЛЕКСЕ ONSITESEQ**



# СПИКЕР



*Роман Горбенко. Автор внутриузовского (МФТИ) medtech-стартапа OnSiteSeq по предсказанию лекарственной устойчивости бактериальных и вирусных инфекций с помощью нанопорового секвенирования ML и GPGPU-вычислений. Ведущий специалист в АО "Валента Фарм" Научный руководитель: Радченко Никита Сергеевич*



# КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ

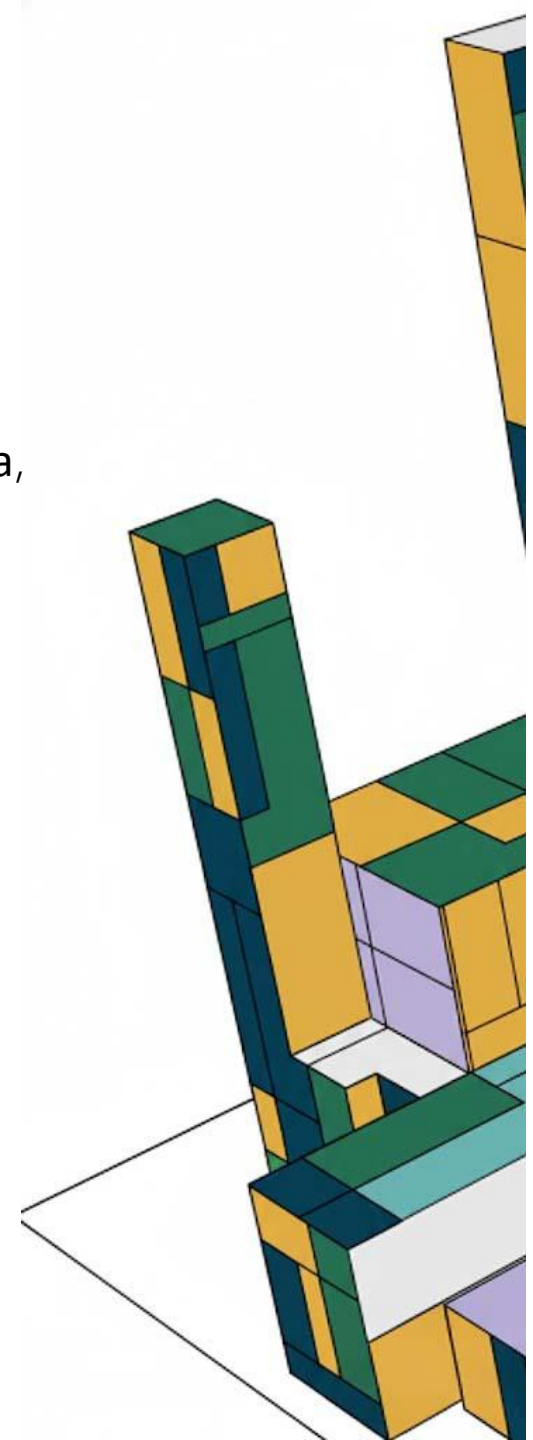
В Российской Федерации в настоящее время синдемия\*, образованная двумя наиболее социально значимыми патогенами (**ВИЧ-1 и Туберкулёз**)

\***Синдемия** - термин, предложенный антропологом Мерриллом Сингером, описывает ситуацию, когда две и более болезни не просто сосуществуют, а взаимно усиливают друг друга, нанося организму урон, больший, чем простая сумма заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, каждый год от ВИЧ-ассоциированных заболеваний умирает не менее 30 тысяч человек – больше 80 в день. В 2024 году умерли 33 269 человек с ВИЧ, в 2023 году – 34 254. Средний возраст умершего – 42 года.

Главная причина летальных исходов среди ВИЧ-положительных – туберкулез, на него приходится около 39%.

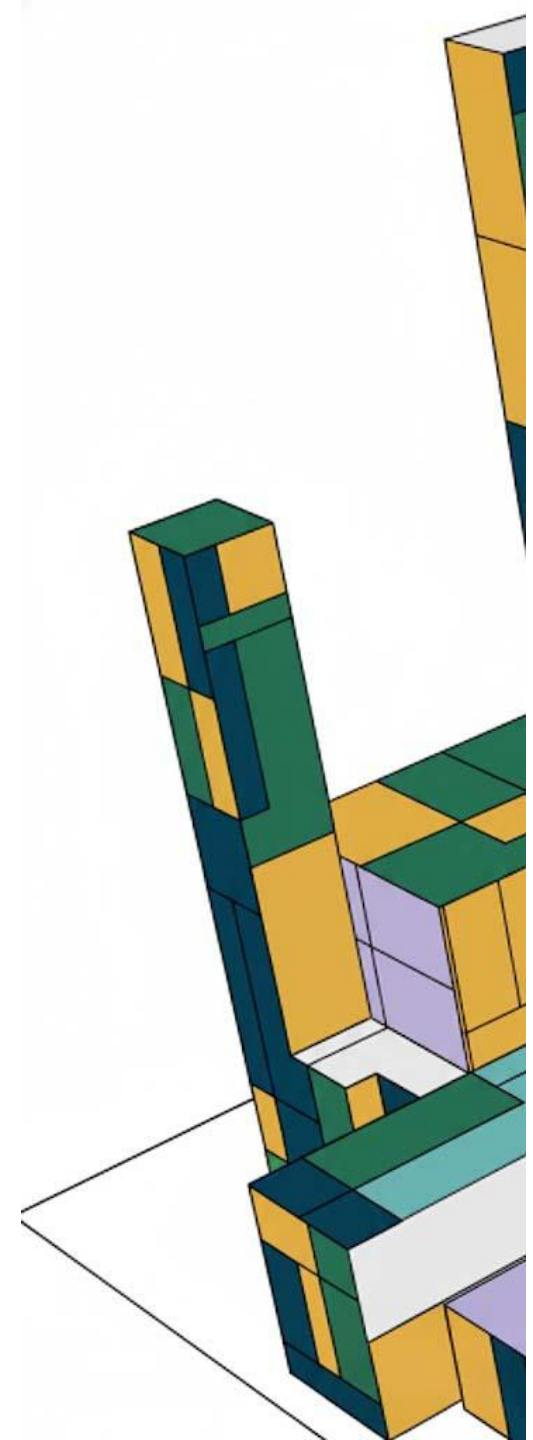
В качестве ключевого драйвера синдемии исследователи называют аномально высокое по обще мировым меркам количество лекарственно-устойчивых субтипов вируса ВИЧ-1 и M. Tuberculosis.



# ПАК ONSITESEQ. АРХИТЕКТУРА HARDWARE



Программно-аппаратный комплекс Onsiteeq. Слева направо: (A) Кассета Flongle (B) Нанопоровый NGS сенвенатор “Нанопорус” (C) Сенсорный экран (D) Шприц-дозатор (E) Коммуникационный блок Wi-Fi/4G (F) CPU/GPU процессор на базе платформы Nvidia Jetson (G) Амплификатор (H) Термопринтер.



# ПАК ONSITESEQ. ПРИМЕРЫ ОТЧЁТОВ (ВИЧ-1)

## Результат исследования: Резистентность и субтип ВИЧ-1

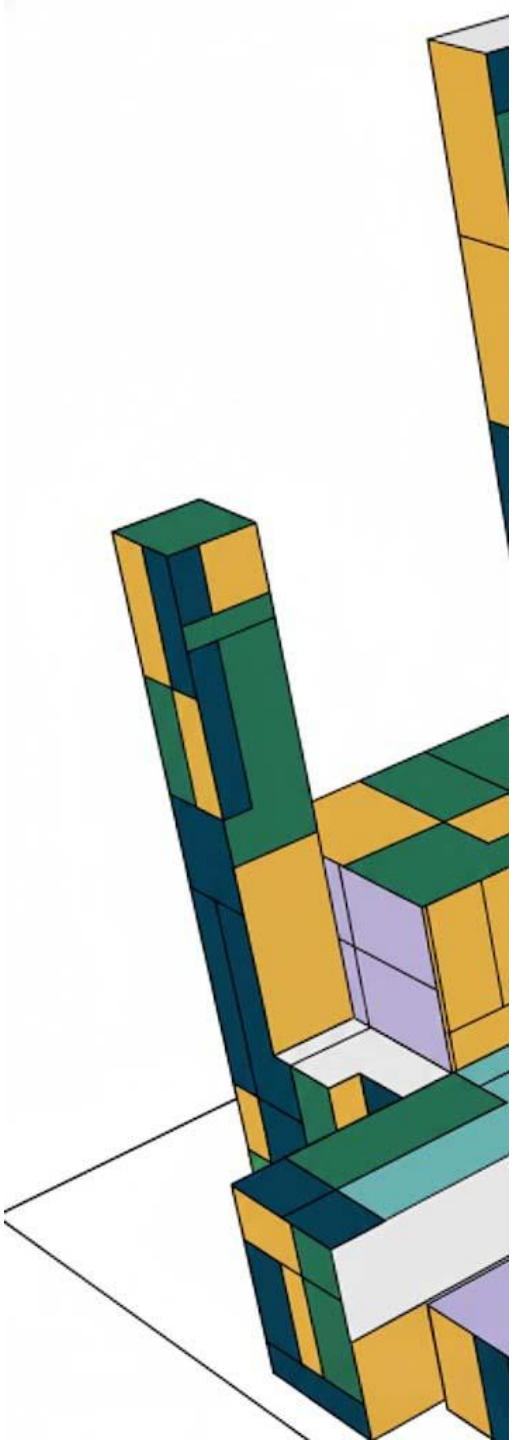
|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| ID образца:                         | DRR537804_1_full.fasta |
| Дата формирования:                  | 2026-02-24 16:59:47    |
| Версия пейплайна<br>onsiteseq_hiv:  | 1.0.0                  |
| Версия модуля HIV-1-<br>M-Env-Rus:  | 1.0.0                  |
| Версия модуля HIV-1-<br>Resist-Rus: | 1.0.0                  |

### 1. Определение субтипа

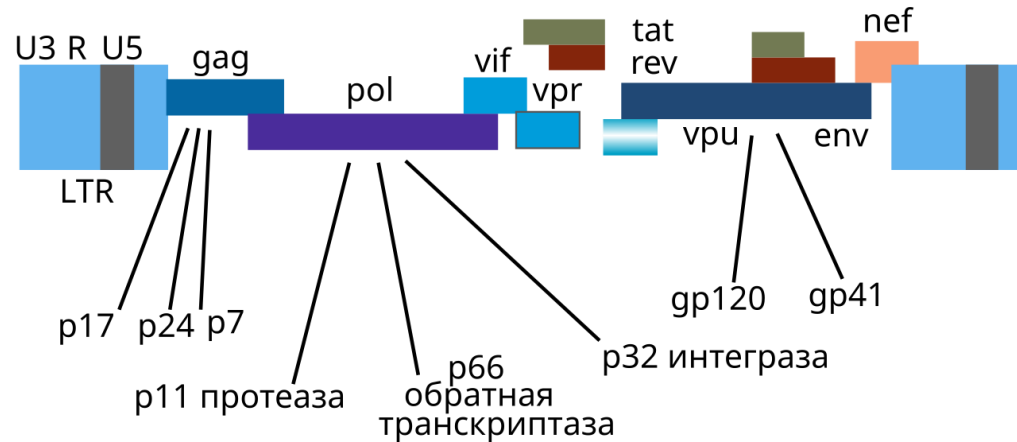
|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Определенный субтип   | В      |
| Уверенность нейросети | 99.98% |

### 2. Профиль резистентности к АРВТ

| Препарат (Код)  | Чувствительность    |
|-----------------|---------------------|
| Ламивудин (ЗТС) | Восприимчив (95.6%) |
| Абакавир (АВС)  | Восприимчив (97.1%) |
| Зидовудин (АЗТ) | Восприимчив (98.7%) |
| Тенофовир (ТДФ) | Восприимчив (99.4%) |



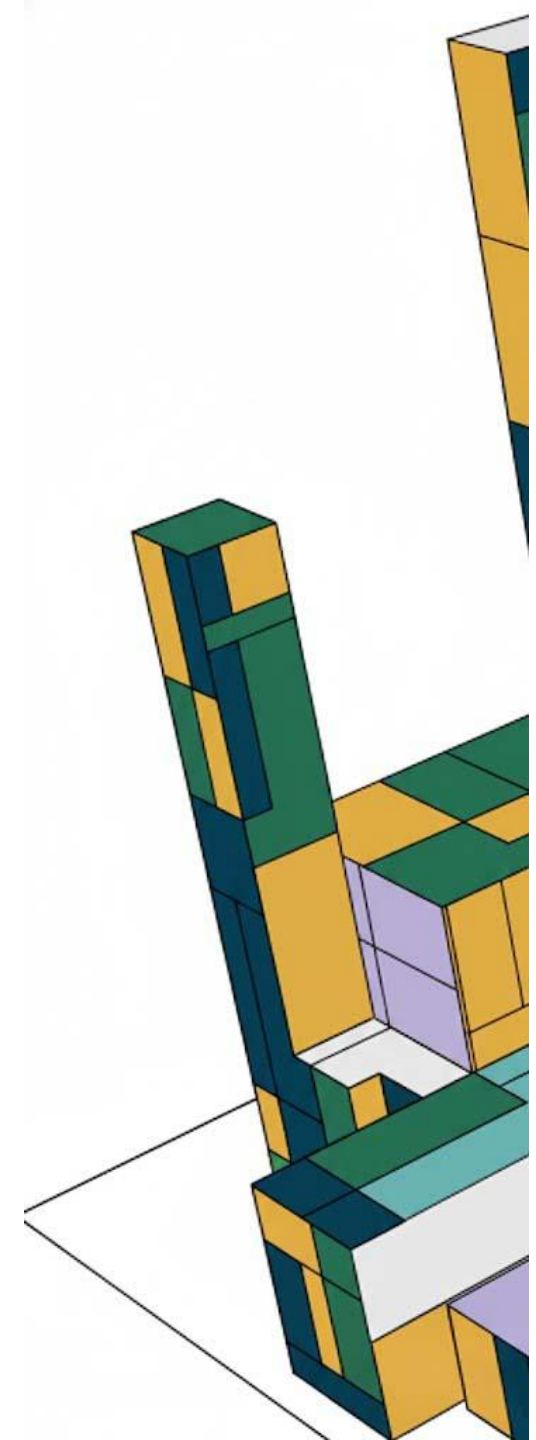
# ЗАДАЧА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СУБТИПОВ ВИЧ-1



Для определения субтипа используется ген оболочки *env*, характеризующийся наивысшей степенью генетической изменчивости

Основная проблема машинного обучения в данной задаче – неравномерное распределение данных в мировых базах (например, преобладание субтипа B и дефицит данных по CRF02\_AG)

Значительный дисбаланс классов может привести к переобучению модели на более многочисленные классы.

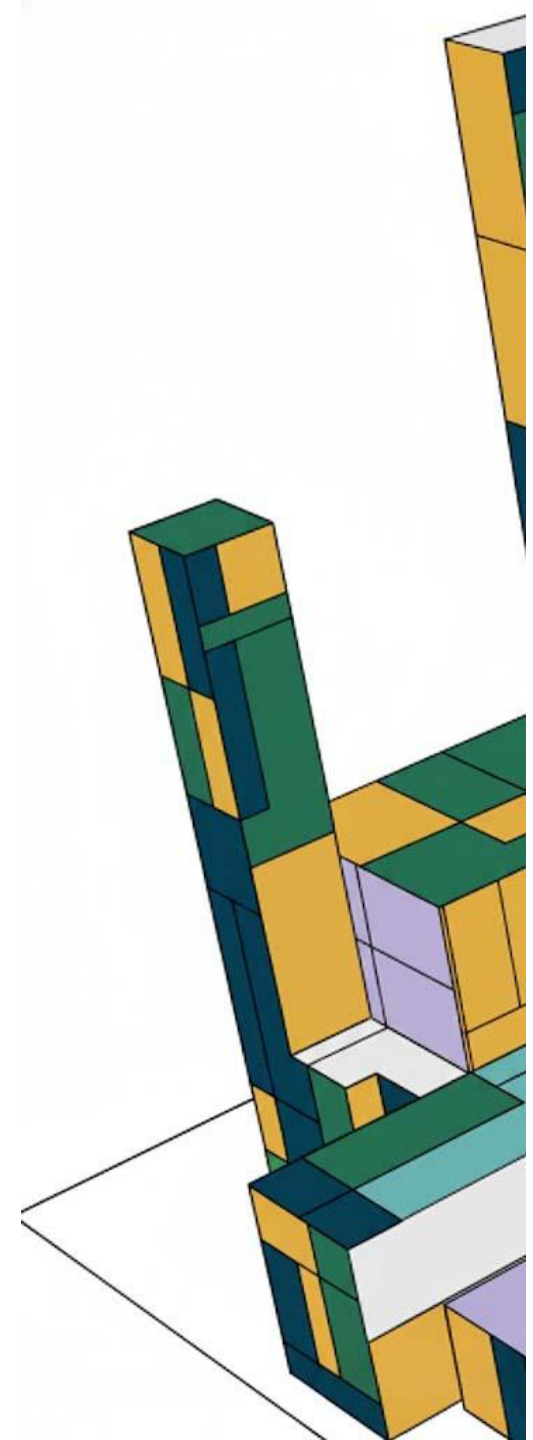
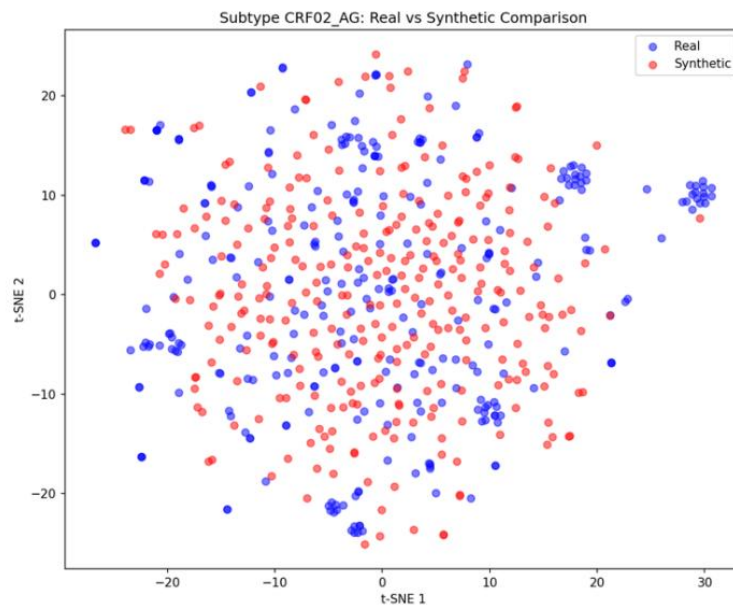


# ИСКУССТВЕННАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ (АМЕ)

Для аугментации обучающей выборки и устранения дисбаланса классов применен метод искусственной молекулярной эволюции

Генерация синтетических данных включает синонимичные и несинонимичные мутации, вставки, делеции и рекомбинацию

Валидация методом t-SNE подтвердила, что синтетические образцы успешно воспроизводят топологию многообразия реальных данных без артефактов.

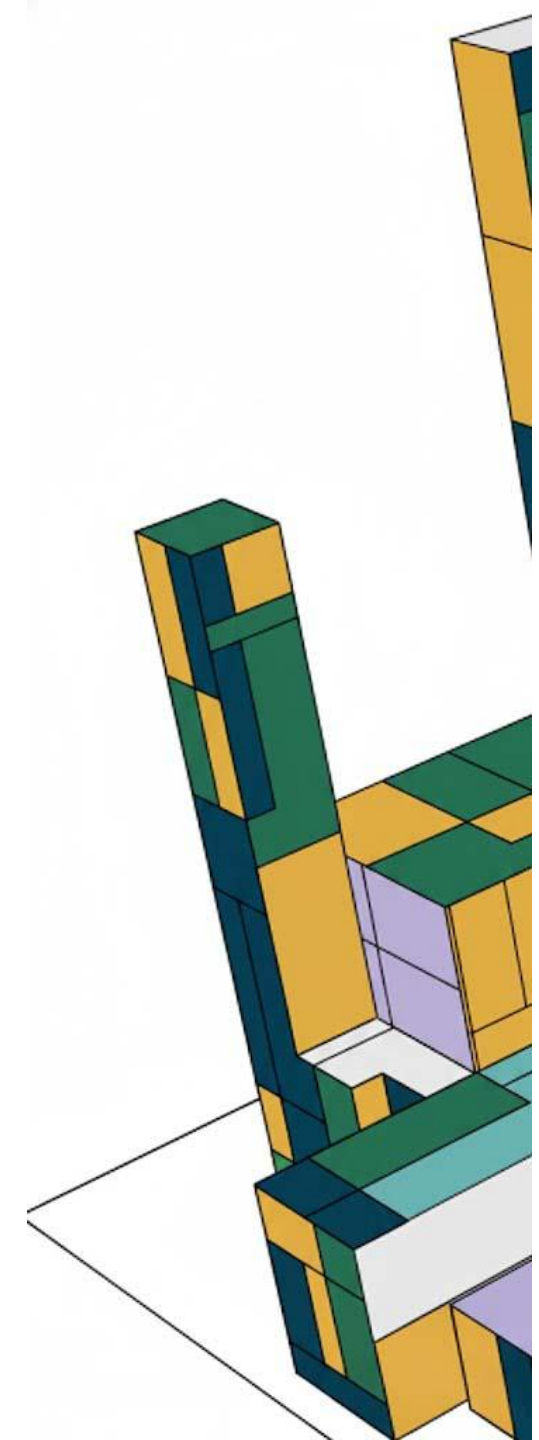
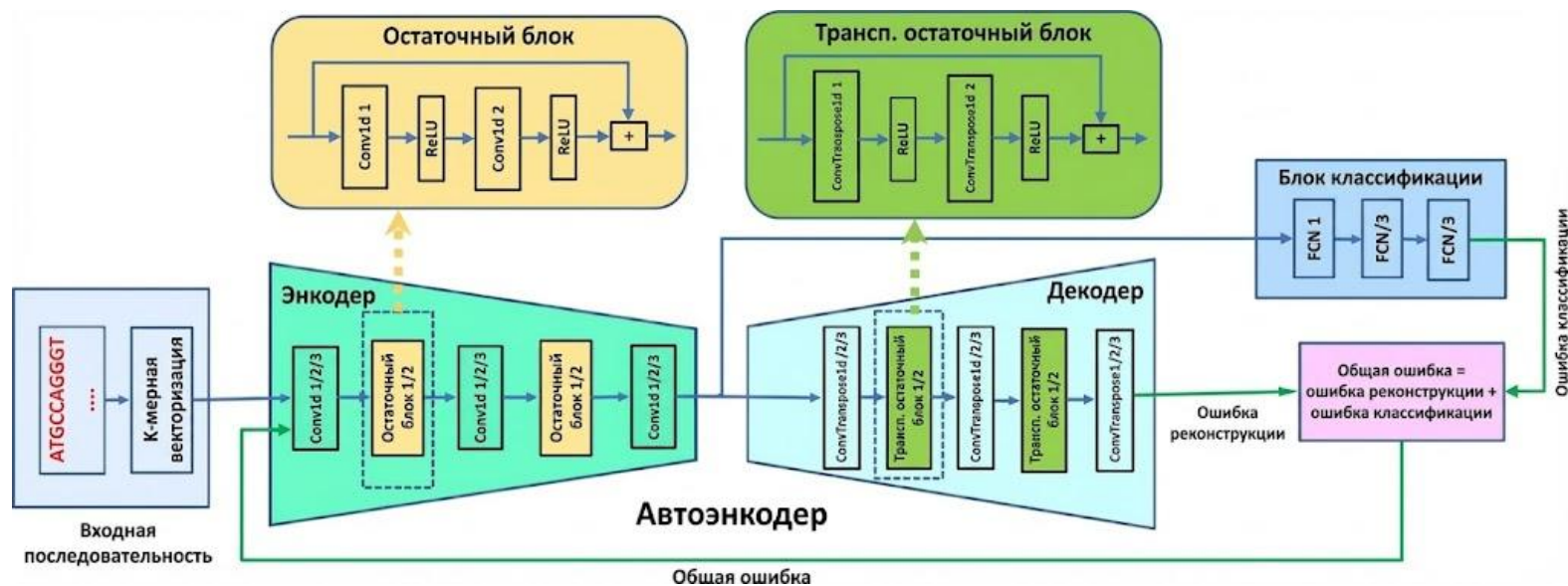


# АРХИТЕКТУРА МОДЕЛИ HIV-1-M-ENV-RUS

Входные данные преобразуются в численные векторы признаков на основе частот k-меров.

Используется архитектура 1D-свёрточного автоэнкодера с остаточными связями (ResNet) и транспонированными свёртками.

Обучение классификатора проводится с комбинированной функцией потерь, состоящей из ошибки реконструкции и ошибки классификации.



# РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИФИКАЦИИ СУБТИПОВ

Итоговая точность (Accuracy) модели HIV-1-M-Env-Rus на независимой валидационной выборке составила 99,64%

Для доминирующих в РФ субтипов A6 и CRF63\_02A6 достигнуты абсолютные показатели Precision и Recall (1.00)

Модель успешно дифференцирует 12 различных субтипов вируса, демонстрируя низкий уровень межклассовой интерференции.<sup>4</sup>

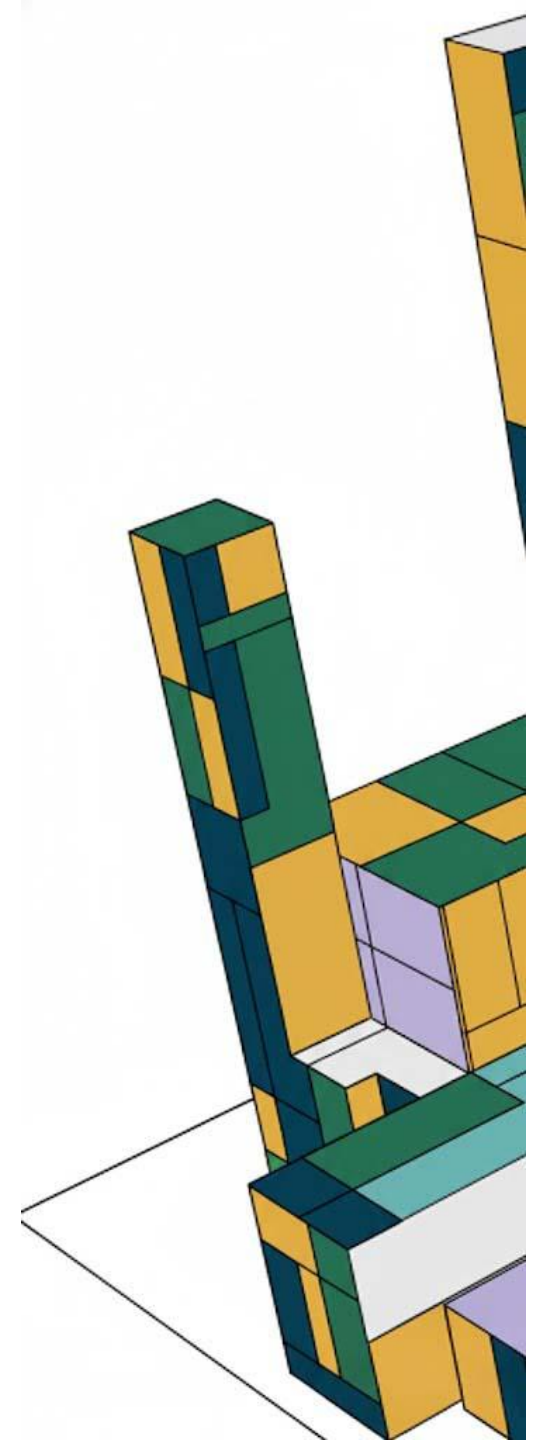
Точность модели на представленном ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии составила 100%



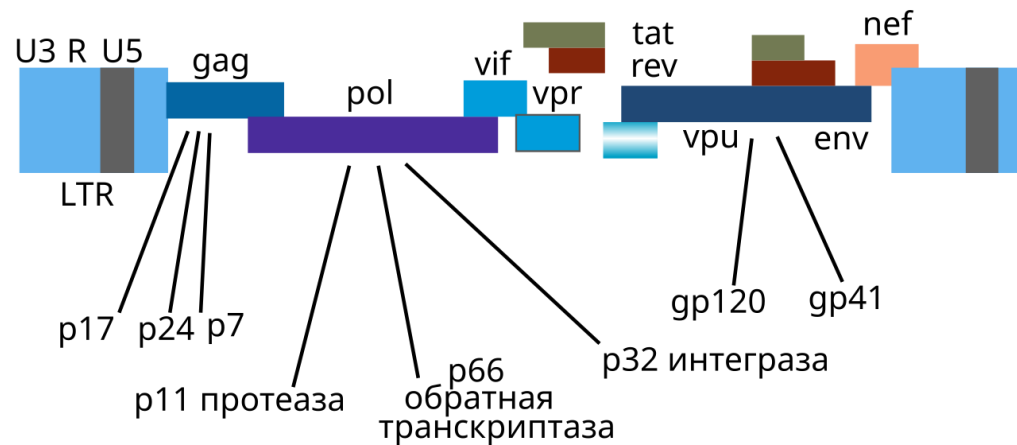
Российская база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам

## Российская база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам

Основана в 2009 году в рамках деятельности «Референс-центра по мониторингу и профилактике ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии. Основной задачей Базы данных является скоординированный сбор информации о результатах секвенирования ВИЧ и сопутствующей деперсонифицированной информации о пациентах с целью проведения надзора за резистентностью ВИЧ на территории РФ.



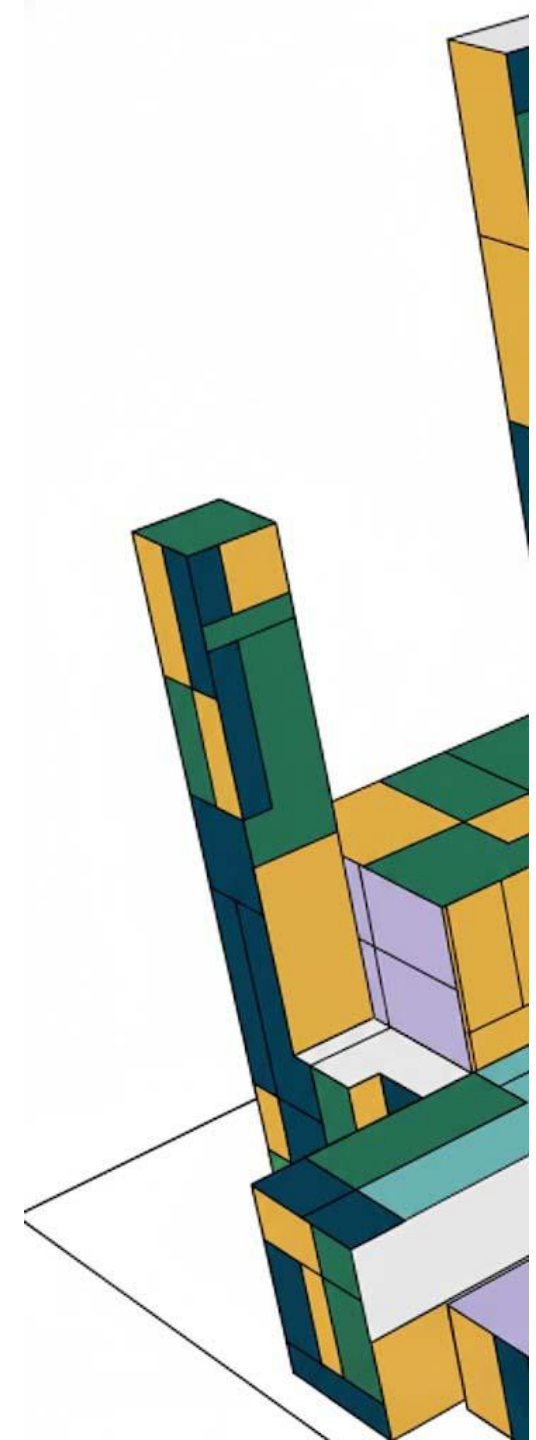
# ЗАДАЧА 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



Прогнозирование фенотипа резистентности осуществляется на основе последовательностей генов *pol* (протеаза, обратная транскриптаза, интеграз)

Базовые архитектуры одномерных свёрточных сетей (1D-CNN) ограничены локальным рецептивным полем.

Для точного предсказания необходимо моделирование эпистаза — нелинейного взаимодействия между пространственно удаленными аминокислотными остатками



# ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫЗОВЫ И ВНЕДРЕНИЕ BIOMLOPS

Биоинформатические системы подвержены «дрейфу данных» (data drift) из-за постоянного пополнения клинических баз генотипов.

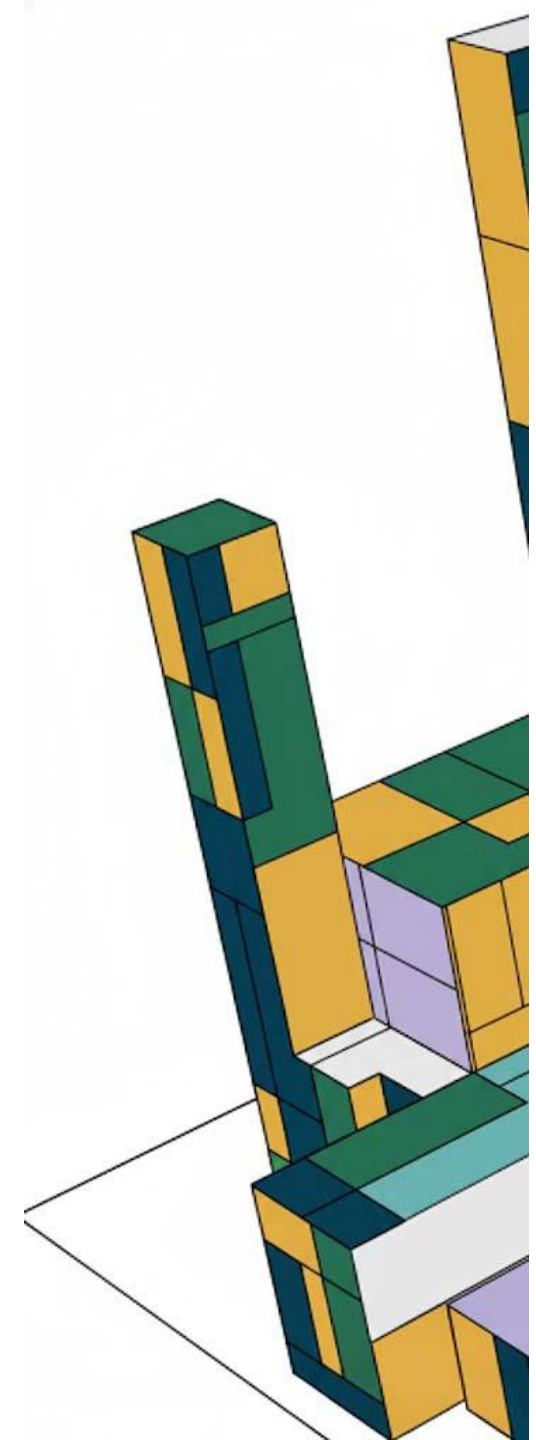
Отсутствие стандартов версионирования приводит к кризису воспроизводимости экспериментов.

Впервые предложена и внедрена методология BioMLOps (с использованием DVC) для версионирования данных и автоматического отслеживания метрик.

```
stages:
# =====
# 1. КОНВЕРТАЦИЯ СЫРЫХ ДАННЫХ
# =====
convert_nrti:
  cmd: python src/convert.py --input data/raw/NRTI_DataSet.Full.txt --output data/interim/
  deps:
    - data/raw/NRTI_DataSet.Full.txt
    - src/convert.py
  outs:
    - data/interim/NRTI_stanford.csv

convert_nnrti:
  cmd: python src/convert.py --input data/raw/NNRTI_DataSet.Full.txt --output data/interim
  deps:
    - data/raw/NNRTI_DataSet.Full.txt
    - src/convert.py
  outs:
    - data/interim/NNRTI_stanford.csv

convert_pi:
  cmd: python src/convert.py --input data/raw/PI_DataSet.Full.txt --output data/interim/PI
  deps:
    - data/raw/PI_DataSet.Full.txt
    - src/convert.py
  outs:
    - data/interim/PI_stanford.csv
```

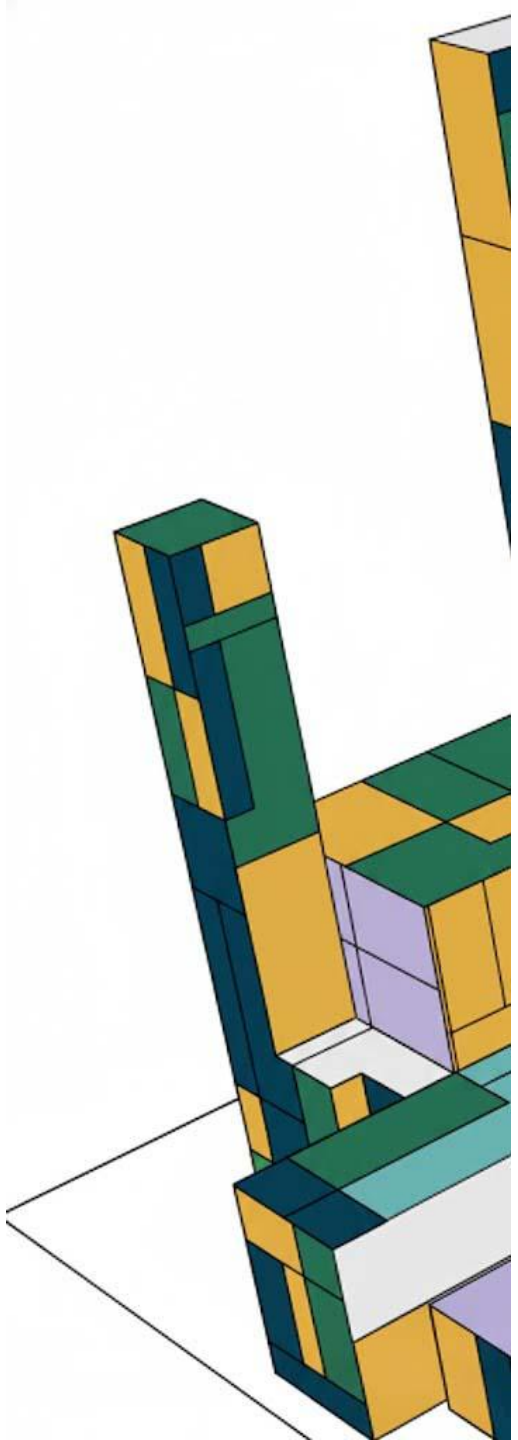
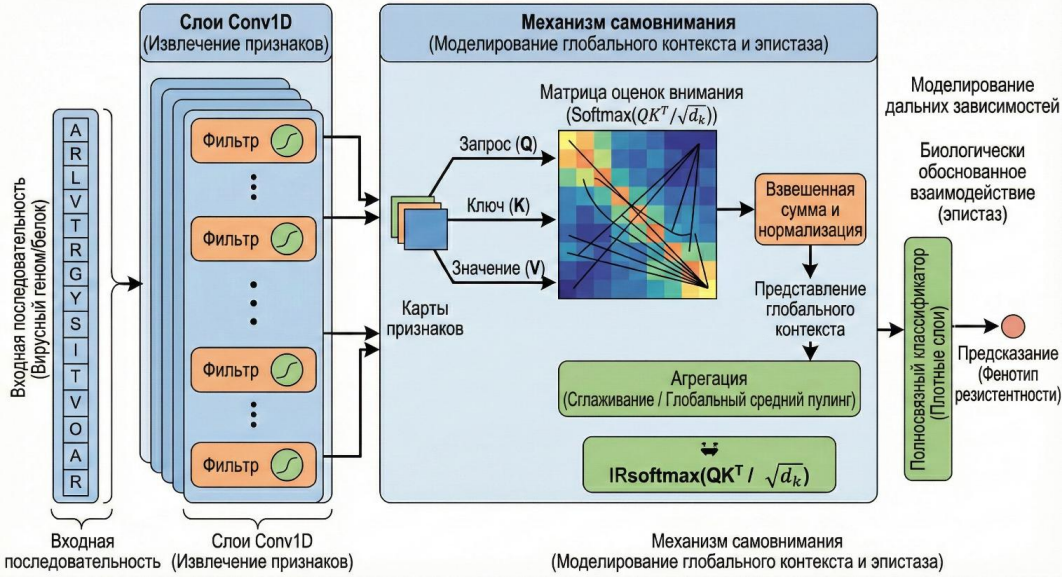


# АРХИТЕКТУРА МОДЕЛИ HIV-1-RESIST-RUS

Базовая CNN-архитектура модифицирована слоем механизма самовнимания (Self-Attention)

Механизм вычисляет матрицу внимания, позволяя модели динамически фокусироваться на значимых комбинациях мутаций независимо от расстояния между ними.

Гибридная модель формирует глобальное представление вирусной последовательности, улавливая дальние зависимости.

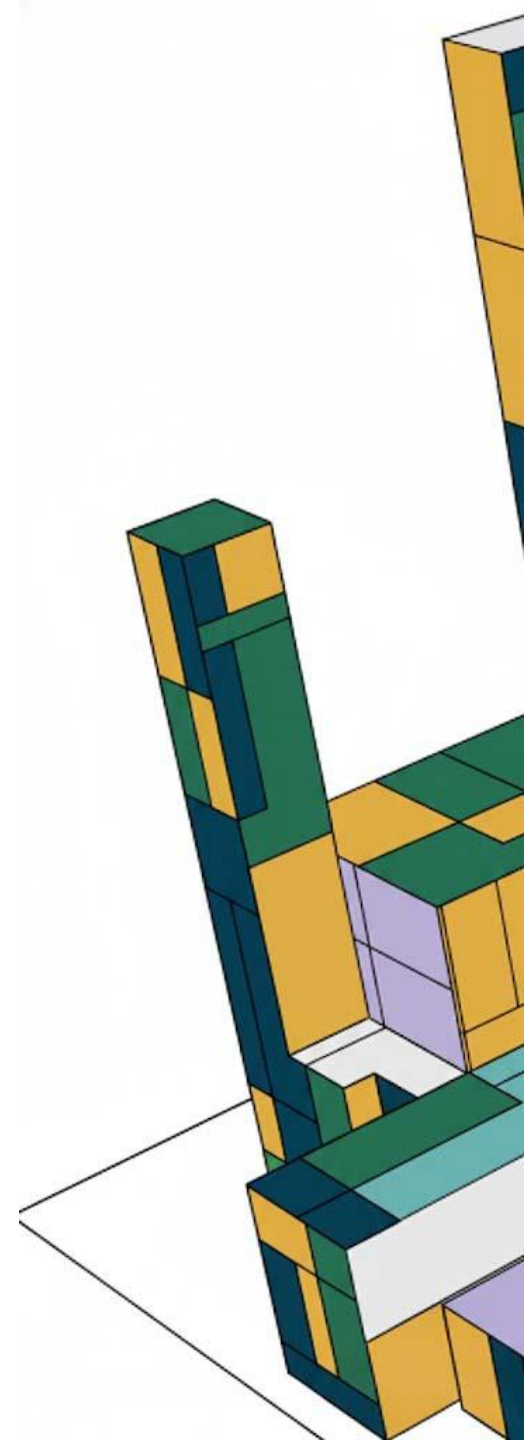


# ВАЛИДАЦИЯ ДЕТЕКЦИИ ЭПИСТААЗА (IN SILICO STRESS TEST)

Разработана стратегия стресс-тестирования на синтетических данных, моделирующих редкие генотипы субтипа A6.

В качестве маркера использовался полиморфизм L74I, который сам по себе не вызывает резистентности, но компенсирует дефекты репликации от других мутаций.

Гибридная модель формирует глобальное представление вирусной последовательности, улавливая дальние зависимости.



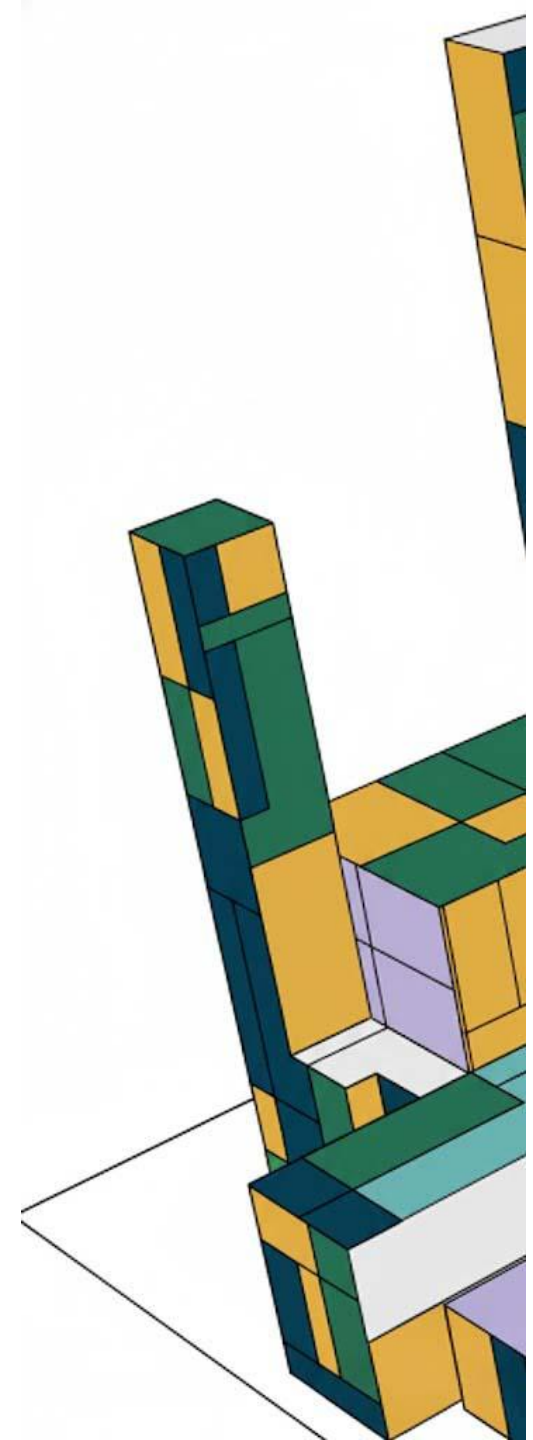
# РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

**Ограничения базовой модели (CNN):** Классические сверточные сети отлично находят локальные мутации (G118R), но ограничены размером рецептивного поля. При добавлении вторичной мутации (L74I) CNN практически не меняет прогноз (реакция на уровне шума,  $\Delta +0.047$ )

**Биологическая адекватность гибридной модели:** В реальности L74I компенсирует дефекты репликации вируса, усиливая профиль резистентности. Модель CNN+Attention успешно «выучила» эту нелинейную зависимость.

**Метрика чувствительности:** Механизм Self-Attention отреагировал на синергию мутаций **более чем в 2.1 раза острее**, чем базовая CNN (прирост уверенности  $+0.102$  против  $+0.047$ )

**Вывод:** Использование механизма Attention – это не просто формальный рост метрик, а достижение соответствия модели реальным компенсаторным механизмам ВИЧ-1 (субтипа A6).



# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (GUI) И ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТОВ

Для удобного взаимодействия с врачом-клиницистом разработано графическое приложение на базе фреймворка PyQt

Генерируются два отчета: технический (QC) для биоинформатика и финальный медицинский бланк с профилем резистентности и определенным субтипом.

[QC Report] Pipeline Execution Metrics

> TIMESTAMP: 2026-02-23 22:15:31

> PIPELINE: onsiteseq\_hiv v1.0.0

> ML MODELS: HIV-1-M-Env-Rus v1.0.0 | HIV-1-Resist-Rus v1.0.0

> Настройки окружения (Tools & Parameters)

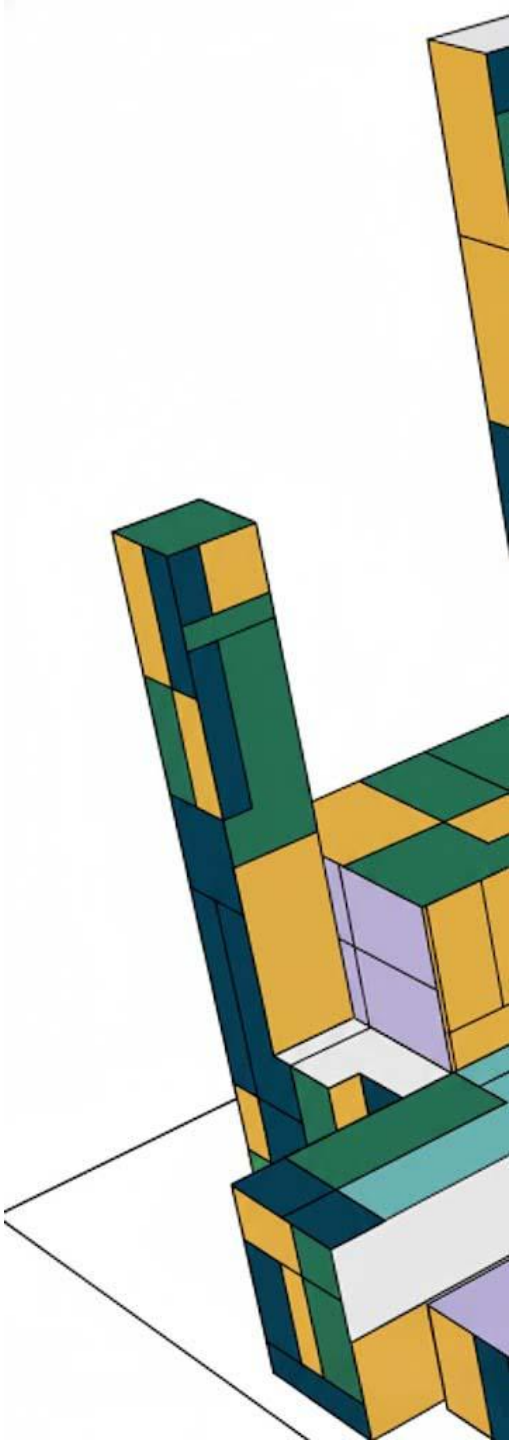
| Инструмент   | Аргументы / Конфигурация              |
|--------------|---------------------------------------|
| porechop_abi | ab-initio trimming (-v 0)             |
| NanoFilt     | min_len=500, min_qual=9 (-l 500 -q 9) |
| minimap2     | Nanopore preset (-ax map-ont)         |
| medaka       | Model r1041_e82_400bps_sup_v4.2.0     |

> Метрики консенсуса и покрытия

| ID образца  | Референс                             | Длина консенсуса | Слепые зоны (N) | Покрытие (%) | Ср. Глубина | PR | RT | IN |
|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|----|----|----|
| DRR537804_1 | Ref.B.FR.83.HXB2_LAI_IIIB_BRU.K03455 | 9769 bp          | 8               | 94.3774%     | 4298.4x     | ✓  | ✓  | ✓  |

\* Примечание: ✗ означает, что ген не найден или отобракован из-за низкого качества.

\* Если глубина (Ср. Глубина) ниже 100x, качество сборки может быть снижено.



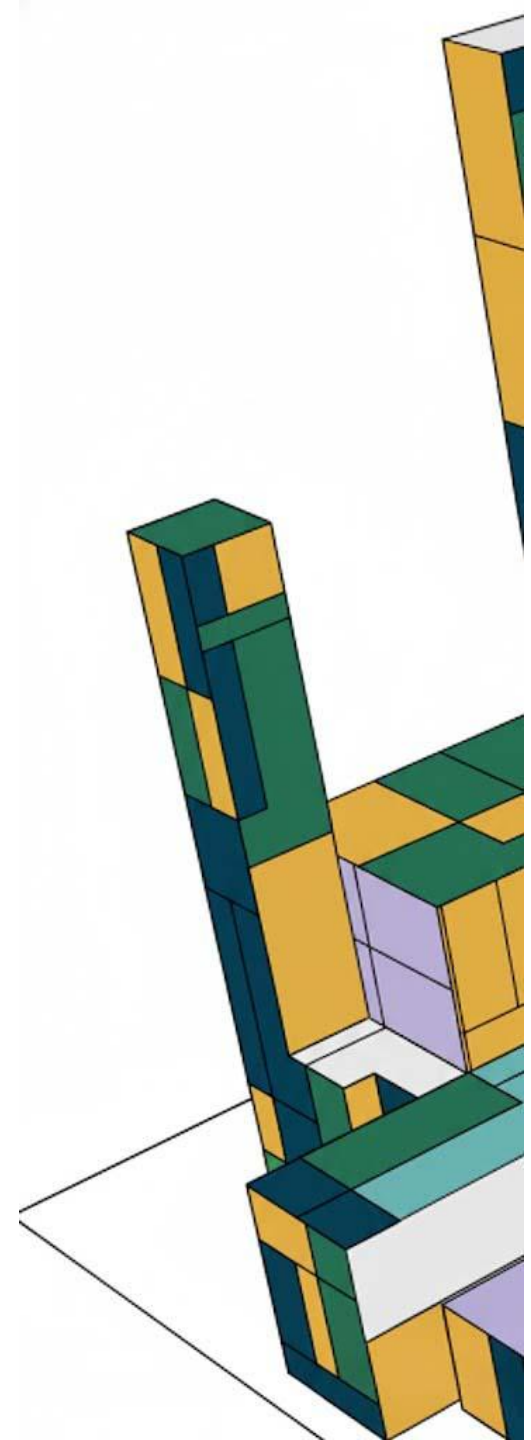
# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ДОСТУПНОСТЬ

Исходный код и веса обученных моделей опубликованы на отечественной платформе GitVerse.

Обеспечивается возможность локального анализа геномных данных без их передачи на зарубежные веб-серверы (такие как Stanford HIVDB).

Инструмент полностью гарантирует соблюдение требований к суверенитету медицинских данных РФ.

Создание устройств, методов, алгоритмов, которые направлены на определение лекарственной устойчивости с использованием генетических технологий напрямую соответствует определенным в Указе Президента N145 приоритетам научно-технологического развития.



# Спасибо за внимание!

Роман Горбенко  
[gorbenko.ra@phystech.edu](mailto:gorbenko.ra@phystech.edu)  
+79162691517, tg: gorbenkoteh  
Web: [onsiteseq.io](http://onsiteseq.io)

